

Penemuan Bilangan Irasional: Krisis Fondasi Matematika Yunani Kuno

BiMath: Laboratorium Matematika

31 Juli 2026

Abstrak

Penemuan bilangan irasional oleh Hippasus dari Metapontum pada abad ke-5 SM merupakan salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah matematika. Penemuan ini tidak hanya memicu krisis fondasi matematika pertama, tetapi juga meruntuhkan pilar filosofis utama mazhab Pythagorean. Artikel ini mengulas doktrin Pythagorean, proses penemuan $\sqrt{2}$ sebagai bilangan irasional, dampak mistis yang dialami Hippasus, serta konsekuensi jangka panjangnya bagi perkembangan matematika Yunani dan transformasi ontologis konsep bilangan secara umum.

1 Pendahuluan

Dalam sejarah ilmu pengetahuan, tidak semua penemuan langsung diterima oleh masyarakat ilmiah pada zamannya. Beberapa di antaranya justru menimbulkan krisis karena bertentangan dengan keyakinan yang telah lama dianggap benar. Salah satu contoh paling terkenal dalam sejarah matematika adalah penemuan bilangan irasional.

Saat ini bilangan irasional seperti $\sqrt{2}$, π , dan e dipelajari sejak sekolah menengah. Namun lebih dari dua ribu tahun yang lalu, keberadaan bilangan semacam itu mengguncang fondasi filsafat matematika Yunani Kuno. Artikel ini mengajak pembaca memahami mengapa sebuah bilangan sederhana mampu mengubah cara manusia memandang matematika.

Mengapa Kisah Ini Masih Relevan?

Kisah penemuan bilangan irasional bukan sekadar catatan sejarah yang usang. Ia mengandung pelajaran abadi tentang hakikat sains dan pencarian kebenaran. Ketika keyakinan dogmatis berbenturan dengan bukti logis, sains menghadapi pilihan: mempertahankan dogma atau mengikuti bukti. Kaum Pythagorean memilih yang pertama—dengan konsekuensi tragis bagi Hippasus. Namun sejarah membuktikan bahwa kebenaran, betapa pun tidak nyamannya, pada akhirnya akan tetap muncul ke permukaan.

Dalam konteks pendidikan masa kini, kisah ini mengingatkan bahwa matematika bukanlah kumpulan kebenaran final yang mati, melainkan pengetahuan yang terus berkembang melalui perdebatan, keraguan, dan keberanian intelektual.

2 Doktrin Utama Pythagorean: “Semua Adalah Bilangan”

Pythagoras dari Samos (sekitar 570–495 SM) dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah matematika dan filsafat Yunani. Walaupun teorema yang menyandang namanya kemungkinan telah dikenal oleh bangsa Babilonia jauh sebelumnya, Pythagoras dan para pengikutnya merupakan kelompok pertama yang berusaha membangun matematika sebagai sistem deduktif yang didasarkan pada pembuktian logis.

Sekolah Pythagorean bukan sekadar tempat belajar matematika, tetapi juga merupakan komunitas filosofis yang menggabungkan unsur keagamaan, etika, musik, astronomi, dan aritmetika menjadi satu pandangan dunia yang utuh.

Bagi kelompok Pythagorean yang dipimpin oleh Pythagoras dari Samos, matematika bukan sekadar alat ukur atau perangkat komputasi praktis, melainkan sebuah doktrin keagamaan, teologi, dan filosofis tentang hakikat realitas. Mereka meyakini bahwa **seluruh alam semesta dibangun atas dasar bilangan bulat positif dan rasio di antaranya** ($\frac{a}{b}$ dengan $a, b \in \mathbb{Z}^+$). Dalam pilar ontologi mereka, keberadaan fisik hanyalah manifestasi dari perimbangan numerik yang utuh.

Segala hal mulai dari harmoni nada musik pada dawai, orbit benda-benda langit, hingga konsep keadilan dan jiwa manusia—dipercaya dapat dinyatakan secara presisi melalui perbandingan bilangan bulat. Prinsip inti ini dikenal sebagai keselarasan kosmologis (*commensurability*), yaitu keyakinan epistemologis bahwa setiap dua panjang garis atau besaran fisika pasti memiliki pembanding (satuan terkecil bersama) yang rasional. Dalam pandangan ini, tidak ada celah di antara bilangan; garis kontinu dianggap terbentuk dari tumpukan titik-titik diskrit yang jumlahnya terhitung dan terbandingkan.

Simbolisme Numerik dalam Tradisi Pythagorean

Bagi Pythagorean, bilangan bukan sekadar kuantitas, melainkan entitas metafisik dengan karakter dan makna spiritual:

- **Angka 1 (Monad):** Melambangkan keesaan Tuhan, sumber segala sesuatu.
- **Angka 2 (Dyad):** Melambangkan dualitas, perbedaan, dan ketidakterbatasan.
- **Angka 3 (Triad):** Melambangkan harmoni, karena 3 adalah bilangan pertama yang memiliki awal, tengah, dan akhir.
- **Angka 4 (Tetractys):** Angka paling suci, membentuk segitiga dengan 4 baris ($1+2+3+4=10$), yang melambangkan kesempurnaan kosmos.
- **Tetractys:** Susunan titik-titik berbentuk segitiga dengan 4 baris merupakan simbol suci yang digunakan dalam ritual sumpah Pythagorean.

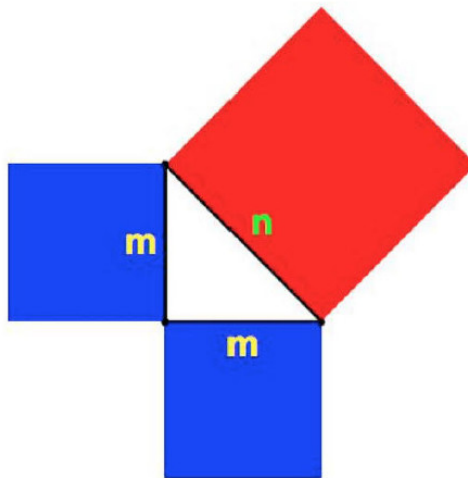
Keyakinan bahwa alam semesta "*terbuat*" dari *bilangan* menjadikan penemuan bilangan yang tidak dapat diungkapkan sebagai rasio—sebuah *alogon*—bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan pelanggaran terhadap tatanan suci realitas itu sendiri.

3 Penemuan Hippiasus: Teorema Pythagoras yang Memakan Tuannya

Secara paradoksal, keruntuhan pandangan dunia Pythagorean justru dipicu oleh teorema paling monumental yang mereka agungkan sendiri: Teorema Pythagoras. Hippiasus dari Metapontum menyelidiki hubungan geometris pada bangun datar yang paling fundamental dan simetris, yaitu **diagonal dari sebuah persegi**.

Jika kita mengambil persegi dengan panjang sisi $m = 1$, berdasarkan Teorema Pythagoras, panjang diagonalnya (n) dapat dihitung melalui:

$$m^2 + m^2 = n^2 \implies 1^2 + 1^2 = n^2 \implies n^2 = 2 \implies n = \sqrt{2}.$$



Gambar 1: Sisi persegi m dan diagonal n dengan hubungan $n^2 = 2m^2$.

Sumber: *ThatsMaths*

Pemilihan persegi bukanlah suatu kebetulan. Persegi merupakan salah satu bangun geometri paling sederhana yang memiliki simetri tinggi. Apabila bahkan pada bangun sesederhana ini muncul besaran yang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dua bilangan bulat, maka sangat mungkin fenomena serupa juga muncul pada bangun-bangun geometri lainnya. Oleh karena itu, contoh diagonal persegi menjadi titik awal lahirnya konsep *incommensurability* dalam matematika Yunani.

Secara geometris, persamaan $n^2 = 2m^2$ menegaskan bahwa luas persegi yang dibentuk oleh diagonal n tepat dua kali lipat luas persegi yang dibentuk oleh sisi m . Berdasarkan doktrin *commensurability*, haruslah terdapat suatu ruas garis satuan terkecil u sedemikian rupa sehingga $n = a \cdot u$ dan $m = b \cdot u$ untuk suatu bilangan bulat positif a dan b . Ini berarti rasio $\frac{n}{m}$ harus dapat dinyatakan sebagai pecahan rasional $\frac{a}{b}$.

Hippiasus mencoba mencari rasio bilangan bulat $\frac{a}{b}$ yang mewakili $\sqrt{2}$. Namun, melalui logika deduktif murni menggunakan metode pembuktian dengan kontradiksi (*reductio ad absurdum*), ia justru menemukan fakta matematis yang menghancurkan asumsi tersebut:

1. Andaikan $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ di mana $\frac{a}{b}$ adalah pecahan paling sederhana dalam bentuk baku (artinya, faktor persekutuan terbesar $\gcd(a, b) = 1$, sehingga a dan b relatif prima).

2. Kuadratkan kedua sisi persamaan tersebut:

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2.$$

Persamaan ini mengimplikasikan bahwa a^2 adalah kelipatan 2 (bilangan genap). Berdasarkan sifat keterbagiatan bilangan bulat, jika kuadrat dari suatu bilangan adalah genap, maka bilangan itu sendiri haruslah genap. Sehingga dapat ditulis $a = 2k$ untuk suatu bilangan bulat k .

3. Substitusikan $a = 2k$ ke dalam persamaan $a^2 = 2b^2$:

$$(2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2.$$

Dengan argumen yang sama, karena b^2 adalah kelipatan 2 (bilangan genap), maka b juga harus merupakan bilangan genap.

4. Jika a genap dan b genap, maka keduanya memiliki faktor persekutuan yaitu 2. Hal ini secara langsung **mengkontradiksi** asumsi awal bahwa pecahan $\frac{a}{b}$ sudah dalam bentuk paling sederhana ($\gcd(a, b) = 1$).

Kesimpulannya secara mutlak adalah:

$$\boxed{\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}}.$$

Jadi, $\sqrt{2}$ **tidak mungkin dinyatakan sebagai rasio dari dua bilangan bulat**. Panjang diagonal dan sisi persegi tersebut bersifat *incommensurable* (tidak memiliki satuan ukur bersama yang rasional). Fakta ini menyingkapkan jurang pemisah yang dalam antara konsep keterukuran geometri dan sistem bilangan rasional.

Keindahan Logika *Reductio ad Absurdum*

Metode pembuktian yang digunakan Hippasus *reductio ad absurdum* (pembuktian dengan kontradiksi) merupakan salah satu instrumen logika paling kuat dalam matematika. Metode ini bekerja dengan mengasumsikan kebalikan dari pernyataan yang ingin dibuktikan, kemudian menunjukkan bahwa asumsi tersebut mengarah pada kemustahilan logis.

Keindahan metode ini terletak pada kemampuannya untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan tanpa harus secara langsung mengonstruksi objek yang dibuktikan. Dalam kasus $\sqrt{2}$, Hippasus tidak perlu menemukan representasi desimalnya atau membaungkannya secara geometris; ia cukup menunjukkan bahwa asumsi rasionalitasnya mengarah pada kontradiksi.

Metode ini kemudian menjadi andalan para matematikawan selama ribuan tahun. Euclid menggunakannya secara ekstensif dalam *Elements*, dan hingga kini metode kontradiksi tetap menjadi salah satu teknik pembuktian paling fundamental dalam matematika modern.

Tahukah Anda?

Jika dihitung menggunakan komputer modern,

$$\sqrt{2} = 1.414213562373095048801688724 \dots$$

angka di belakang koma akan terus berlanjut tanpa pernah berhenti maupun membentuk pola berulang. Hingga kini telah dihitung triliunan digit desimal dari $\sqrt{2}$, tetapi tidak ditemukan pola periodik.

Pengetahuan Sebelum Hippiasus

Penting untuk dicatat bahwa bangsa Babilonia dan Mesir kuno sebenarnya telah menyadari keberadaan aproksimasi untuk $\sqrt{2}$ jauh sebelum Hippiasus. Tablet tanah liat Babilonia YBC 7289 (sekitar 1800–1600 SM) menunjukkan aproksimasi $\sqrt{2}$ dalam sistem seksagesimal (basis 60) mereka:

$$\sqrt{2} \approx 1.41421296 \dots$$

yang sangat akurat untuk zamannya. Namun, bangsa Babilonia tidak menganggap aproksimasi ini sebagai masalah filosofis atau teologis. Mereka menggunakan nilai pendekatan secara pragmatis untuk keperluan komputasi, tanpa mempertanyakan apakah $\sqrt{2}$ dapat dinyatakan secara eksak sebagai rasio dua bilangan bulat.

Yang membedakan Hippiasus adalah kesadaran filosofis dan logis bahwa $\sqrt{2}$ *tidak dapat* dinyatakan secara eksak sebagai rasio sebuah penemuan yang bersifat kualitatif, bukan sekadar komputasional. Inilah yang menjadikan penemuan Hippiasus sebagai tonggak sejarah, bukan sekadar catatan komputasi.

4 Dampak bagi Kaum Pythagorean

Penemuan ini menjadi tamparan keras dan membawa dampak destruktif, baik secara rasional maupun spiritual, bagi kelompok Pythagorean.

4.1 Krisis Eksistensial, Ontologis, dan Filosofis

Bilangan ini disebut oleh kaum Pythagorean sebagai *alogon* (yang memiliki makna ganda: “tak terkatakan” sekaligus “tak masuk akal” atau “tanpa rasio”). Keberadaan besaran yang tidak rasional mengancam pilar utama kosmologi mereka. Jika diagonal persegi yang begitu sederhana saja tidak dapat dijelaskan oleh bilangan bulat, maka klaim bahwa seluruh alam semesta diatur oleh bilangan bulat runtuh secara seketika. Bagi mereka, bilangan irasional bukan sekadar objek matematika baru, melainkan cacat ontologis yang merusak keharmonisan kosmos.

Implikasi Filosofis yang Lebih Luas

Krisis yang dialami Pythagorean bukan sekadar krisis matematika, melainkan krisis epistemologis dan teologis yang menyentuh fondasi terdalam keyakinan mereka:

1. **Keruntuhan Analogi Alam-Semesta:** Selama ini, Pythagorean memandang harmoni musik sebagai analogi sempurna untuk harmoni kosmos. Nada-nada musik dapat

dijelaskan dengan rasio bilangan bulat sederhana (oktaf: 2:1, kuint: 3:2, dll.). Jika diagonal persegi bangun paling sederhana menghasilkan besaran yang tidak dapat dijelaskan oleh rasio, maka analogi antara musik dan kosmos menjadi goyah.

2. **Tantangan terhadap Konsep Ketuhanan:** Dalam teologi Pythagorean, Tuhan adalah matematikawan agung yang menciptakan alam semesta melalui bilangan. Penemuan *alagon* mengimplikasikan bahwa ciptaan Tuhan mengandung “cacat” atau “ketidaksempurnaan” yang tidak dapat dijelaskan oleh rasio. Ini adalah pemikiran yang sangat mengganggu bagi komunitas religius.
3. **Konsekuensi Psikologis:** Bayangkan keyakinan fundamental yang Anda pegang selama bertahun-tahun, yang mengatur seluruh pandangan hidup Anda, tiba-tiba terbukti salah oleh bukti logis yang tak terbantahkan. Inilah yang dialami oleh Pythagorean senior. Penemuan Hippasus bukan sekadar berita ilmiah, melainkan trauma intelektual yang mendalam.

4.2 Doktrin Kerahasiaan dan Nasib Hippasus

Kaum Pythagorean bukan sekadar komunitas akademik modern, melainkan ordo rahasia yang berorientasi mistis. Penemuan Hippasus dianggap sebagai rahasia gelap yang berpotensi meruntuhkan wibawa filosofis ordo jika diketahui oleh masyarakat awam. Menurut catatan sejarah kuno (seperti tulisan neoplatonis Iamblichus dalam *On the Pythagorean Life*):

- Hippasus dianggap melakukan pembangkangan dan kejahatan impietas karena membagikan atau membocorkan penemuan *incommensurability* ini kepada pihak di luar lingkaran dalam Pythagorean.
- Legenda yang paling terkenal menyebutkan bahwa Hippasus ditenggelamkan di laut sebagai hukuman atas tindakannya membocorkan penemuan tersebut. Namun, para sejarawan modern umumnya memandang kisah ini sebagai tradisi legendaris yang sulit diverifikasi karena tidak didukung oleh sumber primer yang sezaman dengan Hippasus.

Variasi Legenda dalam Sumber Sejarah

Menariknya, catatan tentang nasib Hippasus bervariasi di antara sumber-sumber kuno:

- **Versi Iamblichus:** Hippasus dihukum mati dengan cara ditenggelamkan karena membocorkan rahasia *incommensurability* kepada orang luar.
- **Versi Pausanias:** Dalam *Description of Greece*, Pausanias mencatat bahwa Hippasus meninggal di laut, tetapi tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa ia dieksekusi oleh Pythagorean.
- **Interpretasi Modern:** Sejarawan seperti Walter Burkert (*Lore and Science in Ancient Pythagoreanism*) berpendapat bahwa kisah ini mungkin telah dibumbui oleh tradisi legendaris. Yang lebih mungkin terjadi adalah Hippasus diusir dari komunitas Pythagorean sebuah hukuman yang setara dengan kematian sosial bagi anggota ordo.

Terlepas dari variasi catatan sejarah, yang jelas adalah bahwa penemuan ini menimbulkan konflik internal yang serius di antara Pythagorean dan menunjukkan betapa kuatnya resistensi terhadap ide-ide baru yang mengancam keyakinan yang telah mapan.

5 Dampak Jangka Panjang bagi Matematika Yunani

Meskipun berusaha ditutupi oleh kaum Pythagorean, penemuan bilangan irasional ini tidak dapat dibendung dan justru mengubah arah serta karakter matematika secara permanen:

1. **Pemisahan Aritmetika dan Geometri (Dualisme Matematika):** Karena sistem bilangan bulat dan rasional tidak lagi mampu menjelaskan semua besaran kontinu dalam geometri, bangsa Yunani Kuno memisahkan secara tegas antara konsep *bilangan* (*arithmos*, bersifat diskrit) dari konsep *besaran geometri* (*megethos*, bersifat kontinu).
2. **Dominasi Geometri sebagai Fondasi Rigor:** Akibat hilangnya kepercayaan pada bilangan rasional sebagai fondasi universe, geometri naik panggung menjadi bahasa utama matematika Yunani. Masalah-masalah aljabar dan persamaan diskrit diekspresikan secara geometris (seperti aljabar geometris yang diabadikan dalam karya monumental Euclid, *Elements*).
3. **Pengembangan Teori Proporsi Eudoxus:** Untuk mengatasi krisis besaran irasional tanpa harus menggunakan representasi desimal tak hingga (yang belum dikenal pada masa itu), Eudoxus dari Cnidus mengembangkan Teori Proporsi yang sangat ketat dalam Buku V *Elements*. Teori Eudoxus ini secara cerdik menghindari kebutuhan untuk membagi besaran irasional secara langsung, dan kelak diakui oleh matematikawan modern abad ke-19 (seperti Richard Dedekind) sebagai cikal bakal formal dari konsep *Dedekind Cut* untuk mengonstruksi sistem bilangan riil $\mathbb{R}$.

Perbedaan Fundamental: Pendekatan Babilonia vs Yunani

Salah satu aspek paling menarik dari sejarah ini adalah perbedaan pendekatan antara bangsa Babilonia dan Yunani terhadap $\sqrt{2}$:

Tabel 1: Perbandingan Pendekatan Babilonia dan Yunani terhadap $\sqrt{2}$

Aspek	Babilonia (1800 SM)	Yunani (500 SM)
Sikap terhadap $\sqrt{2}$	Menerima sebagai nilai aproksimasi untuk komputasi	Mempertanyakan status eksistensinya sebagai bilangan
Metode	Komputasi numerik dengan sistem seksagesimal	Pembuktian logis deduktif
Konsekuensi Kontribusi	Tidak ada dampak filosofis Aproksimasi akurat	Krisis fondasi matematika Pemahaman kualitatif tentang irasionalitas

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemajuan matematika tidak hanya bergantung pada kemampuan komputasi, tetapi juga pada kerangka konseptual dan filosofis yang digunakan untuk menafsirkan hasil komputasi tersebut.

6 Dari Bilangan Rasional Menuju Bilangan Riil

Penemuan bilangan irasional menunjukkan bahwa himpunan bilangan rasional tidak cukup untuk merepresentasikan seluruh panjang garis atau besaran geometri. Fakta ini mendorong para matematikawan untuk memperluas sistem bilangan sehingga mencakup baik bilangan rasional maupun bilangan irasional.

Secara modern, keduanya dipersatukan ke dalam himpunan bilangan riil,

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}),$$

dengan

$$\mathbb{Q} \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset.$$

Artinya, setiap bilangan riil pasti merupakan bilangan rasional atau bilangan irasional, dan kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota yang sama.

Pada abad ke-19, matematikawan seperti Richard Dedekind dan Georg Cantor berhasil memberikan dasar yang lebih kokoh bagi sistem bilangan riil. Dedekind memperkenalkan konsep *Dedekind cut* untuk mendefinisikan bilangan riil secara aksiomatis, sedangkan Cantor mengembangkan teori himpunan dan menunjukkan bahwa himpunan bilangan riil memiliki kardinalitas yang lebih besar daripada himpunan bilangan rasional. Dengan perkembangan ini, konsep bilangan riil tidak lagi bergantung semata-mata pada intuisi geometri, tetapi memperoleh landasan logis yang kuat dan menjadi salah satu fondasi utama analisis matematika modern.

Jembatan dari Eudoxus ke Dedekind

Menarik untuk menelusuri bagaimana ide Eudoxus tentang proporsi berkembang menjadi konstruksi formal bilangan riil oleh Dedekind:

- **Teori Proporsi Eudoxus (sekitar 370 SM):** Eudoxus mendefinisikan kesamaan rasio antara dua pasang besaran tanpa harus membandingkan besaran-besaran itu secara langsung. Dua rasio $a : b$ dan $c : d$ dikatakan sama jika untuk setiap bilangan bulat m, n , hubungan $ma \geq nb$ setara dengan $mc \geq nd$. Ini secara cerdas menghindari kebutuhan untuk mendefinisikan nilai numerik dari rasio irasional.
- **Dedekind Cut (1872):** Dedekind mendefinisikan bilangan riil sebagai pemotongan (*cut*) dari himpunan bilangan rasional menjadi dua bagian tak kosong A dan B sedemikian rupa sehingga setiap elemen A lebih kecil dari setiap elemen B , dan A tidak memiliki elemen terbesar. Bilangan $\sqrt{2}$, misalnya, didefinisikan sebagai pemotongan di mana $A = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ dan $B = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 > 2\}$.
- **Kesamaan Intelektual:** Kedua pendekatan ini, meskipun terpisah oleh lebih dari dua milenium, berbagi strategi yang sama: mendefinisikan objek matematika melalui relasi dan perbandingan, bukan melalui representasi numerik langsung.

7 Relevansi bagi Matematika Modern

Saat ini bilangan irasional bukan lagi dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem bilangan riil. Hampir seluruh cabang matematika modern menggunakan bilangan irasional, baik dalam analisis real, kalkulus, geometri diferensial, persamaan diferensial, probabilitas, maupun teori optimisasi.

Dalam sains dan rekayasa, konstanta-konstanta seperti

$$\pi, \quad e, \quad \sqrt{2}$$

muncul secara alami pada berbagai persoalan, mulai dari geometri lingkaran, pertumbuhan eksponensial, gelombang, mekanika kuantum, hingga kecerdasan buatan. Dengan demikian, konsep yang dahulu dianggap mengancam fondasi matematika kini justru menjadi salah satu fondasi utama ilmu pengetahuan modern.

Bilangan Irasional dalam Kehidupan Sehari-hari

Mungkin tanpa disadari, kita menggunakan bilangan irasional dalam berbagai aktivitas sehari-hari:

- **π dan Lingkaran:** Setiap kali kita mengukur keliling atau luas lingkaran—mulai dari roda, piring, hingga orbit satelit—kita menggunakan π .
- **$\sqrt{2}$ dan Proporsi:** Rasio $\sqrt{2}$ digunakan dalam kertas ukuran internasional (seri A, seperti A4). Perbandingan panjang dan lebar kertas A4 adalah $\sqrt{2} : 1$, yang memungkinkan pelipatan kertas mempertahankan proporsi yang sama.
- **e dan Pertumbuhan:** Konstanta e muncul dalam perhitungan bunga majemuk, pertumbuhan populasi, peluruhan radioaktif, dan berbagai proses alami lainnya.
- **ϕ dan Estetika:** Rasio emas $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ sering digunakan dalam desain, arsitektur, dan seni karena dianggap memiliki proporsi yang paling estetis.

Fakta bahwa bilangan-bilangan yang dulu dianggap “cacat” dan “mengancam” ini kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern menunjukkan betapa paradigmatiknya pergeseran pemahaman matematika.

8 Penutup

Sejarah bilangan irasional menunjukkan bahwa perkembangan matematika tidak selalu berjalan secara mulus. Sebaliknya, kemajuan sering kali lahir ketika suatu keyakinan lama diuji oleh fakta yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori yang ada.

Penemuan Hippasus mengajarkan bahwa keberanian mempertanyakan asumsi dasar dapat membuka jalan menuju pengetahuan baru. Apa yang dahulu dianggap sebagai ancaman terhadap keteraturan kosmos kini justru menjadi bagian esensial dari matematika modern.

Dengan demikian, kisah bilangan irasional bukan sekadar sejarah sebuah bilangan, melainkan sejarah bagaimana manusia belajar menerima bahwa alam semesta lebih kaya daripada yang semula dibayangkan.

Epilog: Pelajaran untuk Zaman Modern

Kisah Hippasus dan bilangan irasional menyimpan pelajaran berharga bagi kita yang hidup di abad ke-21:

1. **Kebenaran vs Kenyamanan:** Seringkali, kebenaran ilmiah tidak nyaman dan mengancam keyakinan yang sudah mapan. Namun, menutup mata terhadap kebenaran hanya akan menunda kemajuan, bukan menghentikannya.
2. **Keberanian Intelektual:** Hippasus menunjukkan bahwa keberanian untuk mempertanyakan dogma bahkan dogma dari komunitas yang kita hormati—adalah esensi dari pencarian ilmiah.
3. **Resistensi terhadap Ide Baru:** Dalam setiap era, ide-ide baru selalu menghadapi resistensi. Apa yang dianggap “tidak masuk akal” hari ini mungkin akan menjadi “kebenaran dasar” di masa depan.
4. **Matematika sebagai Aktivitas Manusia:** Kisah ini mengingatkan bahwa matematika bukanlah entitas abstrak yang terlepas dari manusia. Matematika diciptakan, diperdebatkan, dan dikembangkan oleh manusia dengan segala kelemahan dan kekuatannya.

Seperti yang pernah dikatakan oleh matematikawan Eric Temple Bell:

“Mathematics is not a careful march down a well-cleared highway, but a journey into a strange wilderness, where the explorers often get lost.”

Penemuan bilangan irasional adalah salah satu contoh paling dramatis dari “perjalanan ke alam liar” dalam sejarah matematika sebuah perjalanan yang pada akhirnya memperkaya pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya.

Pustaka

- [1] Burkert, W. (1972). *Lore and Science in Ancient Pythagoreanism*. Harvard University Press.
- [2] Heath, T. L. (1921). *A History of Greek Mathematics*. Oxford University Press.
- [3] Euclid. (Terj. 1956). *The Thirteen Books of the Elements*. Diterjemahkan oleh T. L. Heath. Dover Publications.
- [4] Dedekind, R. (1901). *Essays on the Theory of Numbers*. Dover Publications.
- [5] Kline, M. (1972). *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*. Oxford University Press.
- [6] Boyer, C. B. & Merzbach, U. C. (1991). *A History of Mathematics*. Wiley.
- [7] Neugebauer, O. (1969). *The Exact Sciences in Antiquity*. Dover Publications.